

经济学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

一、(25 分) (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0+0} (\sin 3x + \cos \sqrt{2x})^{\frac{1}{\ln(1-x)}}$; (2) 计算 $\int x \arctan \sqrt{x} dx$;

(3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x} \arctan \sqrt{x^2 - 1} - \frac{\pi}{2} \sqrt{x+1} \right)$;

(4) 求不定积分 $\int \frac{e^x dx}{1 + \sqrt{2}e^x}$; (5) 求曲线 $y = \frac{\sqrt{x+x^2}\sqrt{x^2-x+1}}{x^2-4}$ 的所有渐近线。

二、(10 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x + \sqrt{x^3} \ln x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ x + x^2 \sin \frac{2}{x}, & x < 0 \end{cases}$, 试研究 f 在 $x=0$ 点是否连续? f 在 $x=0$ 点是否可导? 求 f 的导函数, 并研究是否存在 $\delta > 0$, 使得 f 在 $(-\delta, 0)$ 内单调。

三、(10 分) 已知 f 有二阶连续导数, 且 $f'(1)=0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{|\ln x|} = 1$; 问: f 在 $x=1$ 点是否取得极值? 点 $(1, f(1))$ 是否为曲线 $y = f(x)$ 的拐点? 说明理由。

四、(10 分) 求 $f(x) = x + \ln(\cos x - \sin x)$ 在 $x=0$ 点邻域内带 Peano 型余项的 Taylor 公式, 展开式直到含 x^4 的项; 求 $f^{(4)}(0)$ 的值, 并判别 f 在 $x=0$ 点是否取得极值。

五、(10 分) 设 $e < a < b < e^2$, 求证: $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4(b-a)}{e^2}$ 。

六、(10 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。按定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_1 + (n-1)x_2 + \cdots + x_n}{n^2} = 0$ 。

七、(15 分) (1) 设函数 f 在区间 $(0, a)$ 内定义。求证: $x \rightarrow 0+0$ 时 f 是无穷大量的充要条件是对 $(0, a)$ 内任意一个满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 的正数数列 $\{x_n\}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$;

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{3n}\}$, 且当 n 充分大时 $x_n \leq x_{n+2}$, 求证: $\{x_n\}$ 收敛。

八、(20 分) 设 f 在 $[a, b]$ 内连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f''(x) < 0$ 。又设 $f(a) = f(b) = 0$, 求证: (1) $\forall x \in (a, b), f(x) > 0$;

(2) 存在正整数 N , 使得 $\forall n > N$, 存在唯一的 $x_n \in (a, b)$, 使得 $f'(x_n) = \frac{1}{n}$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$, 其中 M 是 f 在 $[a, b]$ 内的最大值;

(4) 若 $\forall x \in (a, b), f''(x) \leq -K$ (其中 $K > 0$ 为常数), 则 $\max_{a \leq x \leq b} f(x) = M \geq \frac{K}{8}(b-a)^2$ 。